

The Economics of Bicycles for the Mind

Herramientas cognitivas, esfuerzo y desigualdad

Belén Vásquez

Universidad del Pacífico

Agosto de 2026

Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034

github.com/sbvasquezg-ux/ai-02-agrawal

1 · Una cadena de mejoras con tres capacidades

Pregunta. ¿Cómo cambian las herramientas cognitivas el esfuerzo, la productividad y la desigualdad cuando sustituyen implementación pero complementan juicio?

Mecanismo único. Encontrar una oportunidad → intentar implementarla → continuar si aparece otra.

Problema condicional en una oportunidad

$$e_t^*(\theta) \in \arg \max_{e_t \geq 0} \{ \alpha \Delta p(se_t; \theta) - c(e_t; \theta) \}.$$

s : implementación

α : juicio de resultado

$\gamma(t)$: juicio de oportunidad

FOC interior

$$\alpha \Delta s p'(se_t^*; \theta) = c'(e_t^*; \theta).$$

Elección: e_t . Restricción: $e_t \geq 0$. Tecnología: $p \in [0, 1]$ creciente y cóncava; c creciente y convexa.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, secciones 3.1–3.3.

2 · Proposición 3 corregida: la U es condicional

Bajo $p(se; \theta) = \sqrt{se + \theta}$, $c(e) = e$; independencia y soporte positivo de $\alpha, \gamma_0, \gamma, s$; $\delta\gamma < 1$; momentos finitos; $\text{Var}(\Gamma/s) > 0$; y un rango interior común, con $\Gamma = \gamma_0/(1 - \delta\gamma)$:

Media

$$\frac{d\mathbb{E}[V(\theta)]}{d\theta} = \mathbb{E}[\Gamma]\mathbb{E}[1/s] > 0.$$

Umbral de heterogeneidad

Si

$$\frac{\mathbb{E}[\Gamma^2]}{\mathbb{E}[\Gamma]^2} < \mu_s \mathbb{E}[1/s],$$

entonces $\text{Var}[V(\theta)]$ cae al inicio y es estrictamente convexa.

Punto de giro

$$\theta^* = \frac{\Delta^2 \mathbb{E}[\alpha^2]}{4} \frac{\mathbb{E}[\Gamma]^2 \mu_s \mathbb{E}[1/s] - \mathbb{E}[\Gamma^2]}{\text{Var}(\Gamma/s)} > 0.$$

La pendiente es positiva para $\theta > \theta^*$; en $\theta = 1$ requiere además $\theta^* < 1$.

Intuición. Al comienzo la herramienta sustituye habilidad de implementación; después amplifica diferencias en juicio de oportunidad.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Prop. 3 y Apéndice A.3; corrección propia de la ec. (32).